

04

제목: 💀 단 0.000000000001g으로도 암을 유발하는 위험한 물질 ㄷㄷ / 💀 석면의 역사

썸네일 문구 : 인류에게는 아직 이른 신의 물질(진짜임)

<https://www.youtube.com/watch?v=khunVySdWjo>

Transcript:

(00:00) 불에 타지도 부식되지도 않는 물질. 머리카락보다 얇은 섬유 형태로 존재하는 물질. 쉽게 끊어지거나 마무되지 않는 것은 물론 열과 전기마저 차단하는 물질. 그러면서도 엄청나게 저렴해서 지구 어디에서나 땅만 파면 나오는 물질. 이런 물질이 진짜 존재하냐라고 물으신다면 예, 존재합니다. 성묘 들어보셨죠? 광물인데 실처럼 가늘어서 오랜 옛날부터 마법의 재료처럼 취급됐고 산업 혁명 이후에는 거의 안 쓰이는 분야가 없을 정도로 널리 사용된 기적의 물질입니다. 그러나 이렇게 엄청난 물질임에도 불구하고 성은 전 세계 거의 모든 국가에서 거의 모든 분야에서 퇴출되고 있는 중이죠.

(00:39) 앞서 말한 말도 안 되는 장점들을 전부 다 가지고 있었던만큼 사용자에게 끔찍한 디버프까지 같이 가져다 준다는 사실이 밝혀졌기 때문인데요. 그냥 살짝 들이마시기만 해도 암에 걸릴 수가 있어서 세계 보건기구 피셜 1군 바람 물질로 지정되 있을 정도입니다. 그런만큼 오늘날 성은 침묵의 살인자라는 별명으로 더 널리 알려져 있어요. 그렇다면 대체 성은 왜 암을 유발하는 걸까요? 인류는 어떻게 수천 년 동안 이런 위험성을 진작게 눈치채지 못했을까요? 금단의 물질, 성면의 역사에 대해 알아보니다. 석면 문자 그대로 돌로 이루어진 섬유, 즉 돌솜입니다. 성면이라는 이름의 특정한 물질이 따로 있는 건 아니고 섬유 형태로 채굴되는 일부 규산염 광물들을 싸잡아서 읽컸는 말이죠.

(01:31) 실제로 성은 우리 인간의 기술따위로는 아직 흉내낼 수 없는 대자연의 산물로서 보통 지구 내부의 고온 고압 환경에서 암석이 뜨거운 물을 만나면서 만들어지는데요.이 과정이 기본 수백만 년 정도 걸리기 때문에 주로 고대의 조산 운동이 활발했던 지역들에서 많이 발견됩니다. 실제로 성면 원석을 캐보면 이런 식으로다가 무슨 돌 사이에 털이 나 있는 것처럼 생겼는데 이걸 캐다가 지지고 복고 해서 솜처럼 추출해서 사용하는 거예요. 그런만큼 성면은 의외로 엄청나게 먼 옛날부터 사용되 온 근본 소재였습니다. 핀란드 지역에서 기원전 2500년경 만들어진 성면을 첨가한 원시 도자기가 출토된 바 있고 비슷한시기 고대 이집트인들은 파라오의 수위를 짤 때 성면을 사용했을 정도죠.

(02:14) 고대 그리스 시기부터는 본격적으로 문헌에 언급되기 시작하는데요. 영원히 타오르는 등잔의 심지가 있었다는 식으로 매우 신비롭게 표현이 됩니다. 오늘날 영어에서 성면을 의미하는 어스베스터스라는 단어도 고대 그리스어 아스베스토스에서 온 것으로 그 뜻을 풀어보면 소멸하지 않는다 즉 불멸이라는 의미를 갖고 있지요. 마찬가지로 중국인들도 비슷한 시기에 주나라 무왕이 서을 정벌하다가 성면으로 추정되는 물건을 득템했다는 기록이 있는데 그 이름이 화완 즉 불로 빨아쓰는 천이었다는 거. 실제로 전근대의 성면은 채굴이나 가공이 상당히 까다로운 아주 귀한 소재였기 때문에 성면으로 만든 옷이나 식탁보, 수건 같은 물

건들은 광족이나 귀족들 같은 상류층들도 한두 개쯤 겨우 가지고 있는 전설 아이템 포지션이었는데요.

(03:01) 불에다가 넣었다 빼면 새 것처럼 변했기 때문에 부대의 성면 오너들이 이런 과실성 퍼포먼스를 즐겼다는 기록이 자주 등장합니다. 그만큼 워낙에 희귀하고 일반인들은 접하기조차 힘든 마법 같은 물건이었다는 얘기에요. 다만 그 장점이 워낙 많았던만큼 성면을 대중화하려는 지도는 끊임없이 있어 왔고 마침내 17세기 이후 러시아의 우랄산맥이나 알프스 등지에서 소규모 성 광산이 개발되기 시작합니다. 물론 그 생산량이 많지 않아서 여전히 가격이 오지게 비쌌고 때문에 대부분 특권층들을 위한 사치품의 재료로 쓰였습니다만 은행 장부용 종이나 소방용 방화복 등 점차 실용적인 목적으로 사용되는 경우도 많아졌지요.

(03:40) 무엇보다 결정적인 사건은 역시 18세기 말에 일어난 산업 혁명이었습니다. 증기 기관이 발명되고 철도와 공장이 우후순으로 깔리기 시작하면서 가벼우면서도 열의 강한 소재가 절실히 필요해졌는데 성면이야말로 여기에 딱 맞는 완벽한 물질이었거든요. 다만 가격이 문제였는데 때마침 19세기 중반 캐나다와 남아프리카 등지에서 대규모 성광맥이 연달아 발견. 규모의 경제와 채광 기술의 발전으로 예전과는 비교할 수 없을 정도로 싼 값의 성산이 가능해집니다. 그렇게 성은 불과 몇십년 만에 증기 기관차의 파이프부터 보일러, 화덕 등 뜨거운 열이 있는 곳이라면 빠지지 않고 들어가는 필수품으로 거듭났죠.

(04:23) 앞서 말했듯 성면은 근본적으로 광물입니다. 그게 사문석계와 각섬석계 두 가지 계열. 작게는 총 여섯 가지로 나눌 수 있고 우리가 흔히 백성면으로 부르는게 사문석기, 청성면과 갈성면으로 부르는게 각섬석계에 해당하죠. 그런데 이런 암석이 섬유 형태로 존재한다. 쓰임새가 다양할 수밖에 없었습니다. 심지어 그 가닥 하나하나가 거의 0.02마로미. 그러니까 머리카락의 수천분의 수준으로다가 얇아서 현대에 탄소 나노튜브 같은게 개발되기 전까지는 인류가 사용할 수 있는 가장 얇은 섬유였어요. 기본적으로 섬유라서 보온성이 뛰어난 데다 옷감처럼 직물로 짤 수도 있고 엄청 얇고 미세한 덕분에 필터를 만들거나 반대로 부어서 가로로 만들 수도 있었습니다.

(05:06) 근데 막상 돌이라서 불도 안 붓고 전기도 안 통하는 것은 물론 열이나 마찰이 지속적으로 가해져도 쉽게 분해되거나 마무되지 않았지요. 덕분에 성면은 산업 혁명 이후 그 생산량이 급격히 증가. 20세기로 넘어오면서는 인류가 알고 있는 거의 모든 분야에 침투하는데요. 산업 현장은 물론 일반 가정에서 쓰는 물건들까지 일단 단열제는 기본적으로 성면이 국룰이었습니다. 한창 전기가 보급되던 시기다 보니 절연체로도 성이 엄청나게 많이 활용됐고요. 특히나 1, 2차 세계 대전이 연달아 터지면서 선박이나 항공기 등에 그냥 도배되다시피 들어갔고 브레이크 패드처럼 마찰력이 발생하는 부분들에는 사실상 필수 재료였습니다.

(05:46) 심지어 방동면 정화통에도 성이 들어갔으니 뭐 더 이상의 자세한 설명은 생략해도 될 정도죠. 근데 사실 성의 전성기는 2차대전 이후부터라는 거. 전쟁 끝났으면 뭐 해야 됩니까? 재건해야죠.이 이 당시 건물은 사실상 성명이 없으면 못 짓는 수준이었는데요. 일단 불났을 때 녹아내리지 말라고 철골에다가 성면 스프레이 뿌리는 건 기본이었습니다. 하수관이나 굴뚝, 지붕 슬레이트는 성면 시멘트로다가 만들었고요. 내부 단열제나 흡음제, 파티션은 물론 바닥에 까는 타일, 천장에 붙이는 텍스에도 성면이 함유도했고 심지어 이걸 붙이는 접착제에도 페인트나 코팅제에도 성면이 들어가서 그냥 처음부터 끝까지 전부 다 성면이었습

니다.

(06:26) 뭐가 됐든간에 성면이 들어가면 불과 열, 부식의 거의 면적이 되고 심지어 부피 대비 무게까지 줄일 수가 있었거든요. 이쯤 되면 뇌절 아닌가 싶으실 수도 있는데 이걸 양반이었다는 거. 각종 필터류에 널리 사용됐던만큼 우리 몸에 바르는 화장품이나 마시는 술, 음료수에까지 성면이 섞여 들어갔고 1950년대에는 유희 물질 걸러 준답시고 아예 담배 필터까지 성면으로 만들었습니다. 결론을 알고 보는 우리들 입장에서는 거의 뭐 블랙 코미디가 따로 없지만 이때는 대부분의 사람들이 문제 의식을 가지지 않았지요. 그렇게 대략 1970년대까지 성면의 생산량과 사용량은 꾸준히 증가했고 기적의 물질로 불리며 전구의 산업 포화를 하드 캐리했습니다.

(07:07) 아 물론 우리나라에서도 성면이 꽤 많이 생산됐는데요. 1930년대 일제에 의해 처음으로 채굴이 시작되어 대평양 전쟁 발발 이후에는 한반도 저녘에 무려 46곳의 성면 광산이 개발됐을 정도입니다. 그중에서도 충남 광천 광산은 한때 아시아 최대 백성면 광산이라 불릴 정도의 규모였다고 [음악] 하지요. 그런데 다들 아시죠? 성면 이거 바람 물질입니다. 그냥 바람 물질도 아니고 대충 X선, 감마선, 고제, 담배, 라듐, 타르, 플루토늄 뭐 이런 놈들이랑 비슷한 라인으로 묶기는 아주 흉악한 녀석이죠. 근데 이걸 어떻게 수천 년 동안 모르고 있었냐? 사실 고대로부터 성면 캐는 노예들이 일찍 죽는다는 건 경험적으로 알려져 있었습니

다.

(07:50) 다만 전 근대에 광산 노예 죽는게 딱히 특별한 일은 아니었던지라 또 애초에 성면으로 만든 물건 자체가 너무 희귀했던지라 인과 관계를 유추하지 못했을 뿐이에요. 그러나 19세기 말 성의 상업적인 대량 생산이 시작되자 다들 뭔가 이상함을 느끼기 시작했습니다. 이게 모수가 많아지다 보니까 성면 분진을 들이마신 광산 노동자들이 확실히 일찍 죽더라 이거야. 그렇게 1924년 성폐증이라는 질병이 공식적으로 명명되며 마침내 성이 그저 완벽한 물질은 아니라는 사실이 알려지게 됩니다. 다만이 당시는 성면뿐만 아니라 단폐증이나 규폐증 등 각종 분진으로 인해 생기는 다른 여러 진폐증들도 다 같이 주목받던 시기였기 때문에 아 분진 들이마시면 당연히 몸에 안 좋더라는 느낌으로다가 싸잡아서 취급받았어요.

(08:36) 그런데 성면 피해증은 알면 알수록 다른 진폐증들이랑은 뭔가 달랐습니다. 청년폐증 환자들을 장기적으로 추적하다 보니까 10수년이 지난 이후에 추가로 암까지 걸리는 경우가 유동 많았거든요. 뭔가 좀 세하죠? 이거 보통 위험한 놈이 아닌게 분명했습니다. 그렇게 1930년대 성이 암을 유발할지도 모른다는 연구가 처음으로 보고 1960년대에는 성면이 악성 중피종의 발병과 연관되어 있다는 연구까지 속속 등판하면서 성이라는 물질의 흉악한 실체가 서서히 배의를 벗기 시작했어요. 그렇게 1970년대 영국과 미국에서 성면이 폐해과 악성 중피종을 유발하는 기전을 규명하면서 성면은 마침내 공식적인 바람 물질로 분류됩니다.

(09:19) 그냥 바람 물질도 아니고 일군 바람 물질, 즉 인간에게 확실하게 암을 일으키는 물질로서 사실상 모든 분야에서 시급히 퇴출돼야 하는 극악의 물질로 그 위상이 바뀌어 버렸죠. 아니 바이러스도 화학 물질도 방사성 물질도 아닌 그냥 암석다리가 뽀놈의 병을 이렇게 유발한다는 거냐? 사실 성면이 위험한 이유는 간단한데요. 그냥 오지게 잡고 썩지도 않기 때문입니다. 앞서 말씀드렸지만 성유의 굵기는 머리카락보다 수천배 얇은 0.02마로미 02마로미 수준으로 심지어 광물이라서 뭐 부식되거나 녹거나 하지도 않는데요. 이게 산업 소재로

서는 거의 무적의 특성이지만 몸에 들어오는 순간부터는 그냥 저주가 되거든요.

(10:01) 일단 성면 분지는 세포보다 작아서 기관지의 필터 시스템으로는 걸러낼 수가 없습니다. 그리고 그렇게 유입된 분진들은 폐포 사이에 자리 잡아서 쉽게 떨어져 나가지 않죠. 물론 우리 몸의 면역 체계는 체내에 들어온 이물질들을 용납하지 않기 때문에 즉시 호중구와 대식세포 등을 보내서 제거를 시도하는데요. 문제는 성면이 광물이라는 겁니다. 애초에 생분해되는 성분이 아니라서 아무리 공격을 해도 덜이 거의 안 들어가요. 그렇게 면역 세포들이 와서 싸우다 죽고 다시 핑 찍히고 또 와서 죽고 하는 과정이 무한히 반복됩니다. 그리고 이렇게 쌓인 세포들의 잔해와 염증 부산물들이 뭉쳐서 섬유처럼 굳어지기 시작하죠.

(10:39) 근데 사실 여기까지는 다른 진폐증류 질병들이랑 그 원리가 크게 다르지 않죠. 진짜 무서운 건 지금부터입니다. 성면 군지는 그냥 작은 걸로 끝이 아니라 얇고 뾰족하거든요. 특히나 이제 백성면보다 갈성면이 갈성면보다 청성면이 더 뾰족하고 단단해서 그만큼 더 치명적인데요. 아무튼 그래서 일반적인 분진과 달리 세포막을 찢어버리거나 아예 세포 내부로 침투할 수가 있습니다.이 때문에 섬유화되는 선에서 끝나는 다른 진폐증들이랑은 달리 염증 반응이 만성화되고 세포에 있는 DNA 구조까지 손상될 수 있지요. 심지어 길쭉하다 보니까 대식 세포들이 이걸 삼키다가 실패하는 경우도 속출하는데 이렇게 죽지도 살지도 못한 대식 세포들이 효소와 산화물 사이토카인을 과다 방출한다는 거.

(11:23) 이 때문에 주변 세포들까지 지속적인 스피라시 데미지를 입고 산화 스트레스가 누적됩니다. 이렇게 세포들이 죽었다가 재생되기를 반복하면서 면역 세포의 잔해가 쌓이고 일차적으로 성증이 발생. 이후에 DNA 오류가 누적되면서 2차로다가 폐암까지 때려막게 되는 거예요. 심지어 성면 분지는 위낙에 작고 뾰족해서를 넘어 흉막까지 도달하기도 하는데요. 이렇게 해서 발생하는게 바로 악성 종피종입니다. 사실상 성 이외에는 발생 원인이 없는 오로지 성에 의해서만 발생하는 희귀함으로 흉막이라는 조직이 위낙에 섬세하고 회복이 어려운 부위다 보니 5년 내 사망률이 거의 90%에 육박한다고 하지요.

(12:07) 다만 이런 사실이 완전히 입증되을 때는 이미 온 세상이 성으로 뒤덮힌 뒤였습니다. 성면으로 유발되는 질병들이 대체로 잠복기가 상당히 길어서 규명하는데 시간이 오래 걸렸던 데다 2차 세계 대전과 전후 복구 과정에서 성면이 위낙에 가성비 아이템이었기 때문에 다들 그냥 해로운 걸 알면서도 쉬하고 넘어갔거든요. 그러나 잠복기를 지나 병에 걸리기 시작하는 사람들이 기하급수적으로 증가하고 과학적인 연구 성과들이 계속해서 누적되면서 더 이상은이 문제를 외면할 수 없었습니다. 그렇게 1980년대 유럽에서부터 성의 사용이 금지되기 시작 2000년대 이후에는 전 세계 대부분 선진국들이 성면의 제조, 사용, 수입, 수출 등을 전면 금지하기에 이르렀고 우리나라도 1997년에 청성면과 갈성면을 단계적으로 금지, 2009년에는 백성면까지 사용 금지하면서 성면을 완전히 퇴출한 국가 중 하나가 됐지요.

(12:59) 무서운 건 이런 성 질환들이 2010년대 이후로 오히려 점점 더 많이 발병하고 있다는 점입니다. 앞에도 말했지만 성면에 의한 질병들은 그 기전이 아주 천천히 진행된다는게 특징이라서 증상이 발견되기까지 거의 20년에서 40년 정도의 잠복기를 거치는게 보통이거든요. 때문에 오늘날 성의 생산과 사용을 완전히 중단한 국가들에도 아직 발병만 안 했을뿐 조용히 병을 키우고 있는 사람들이 아주 많을 것이라 추정되고 있습니다. 특히나 우리나라는 2009년에야 성면 사용이 전면 금지된만큼 2030년 내지 40년대에 성면 질환의 발병이 최

대치를 찍을 것으로 예측하고 있어요. 또 한 가지 문제는 성면이 퇴출되기 전에 지어진 건축물과 자재들인데요.

(13:39) 성면인 줄 모르고 어디 깨뜨렸다가 분진 들이마실 수도 있어서 진짜 거의 함정이나 마찬가지입니다. 특히나 우리나라에서는 지붕 슬레이트나 텍스 같은 거 만들 때 정면을 많이 사용했는데이 중에 아직도 교체되지 않고 있다가 뒤늦게 발견되는 경우가 종종 있을 정도죠. 그나마 슬레이트나 텍스는 그냥 교체하면 그만이지만 문제는 철골 내화 코팅이나 벽면 뿔칠 처럼 스프레이로다가 발라 놓은 경우입니다. 애초에 분진 형태일 때 가장 위험한 물질이다 보니까 무턱대고 그냥 긁어내려다가 사람 골로 갈 수도 있거든요. 그래서 이거 해체하려면 관련 기관으로부터 사전 조사, 작업 신고, 시공 계획서 제출 등 온갖 절차를 밟아야 하는 건 물론 전용 차폐 설비를 갖춘 전문 업체만 시공할 수 있게끔 법으로 아예 정해져 있는데요.

(14:23) 이 이 기준이 성면 가루가 묻은 작업복조차도 즉시 폐기 대상일 정도로 거의 방사능에 준하는 수준입니다. 발병 기전과 위험성을 생각하면 그럴 만도 하죠요. 실제로 그나마 큰 건물이면 좀 관리가 되는데 작은 상가나 주택 같은 거 리모델링할 때 성면 있는지 모르고 혹은 있어도 그냥 무시하고 때려 부수다가 과태료 먹는 경우가 많다고 하거든요. 근데 진짜 그러시면 안 됩니다. 과태료가 문제가 아니라 진짜로 사람이 [음악] 죽어요. 내 머리 위에 바람 물질이 있다는 건가? 어렸을 때 살던 집에 성면 있었으면 어떡하지? 하면서 갑자기 공포증시는 분들도 있을 텐데요. 실제로 전 세계적으로 성면은 여전히 심각한 공중보건 위협 중 하나입니다.

(15:05) WH 오피셜 아직도 성면 산업에 노출된 사람들이 세계적으로 1억 2,500만 명이나 되고 매년 25만 명이 넘는 사람들이 성면 관련 질환으로 사망하고 있다고 하지요. 그럴 만도 한게 현재 성을 전면 금지한 국가는 69개국으로 의외로 많지가 않습니다. 브릭스로 대표되는 거대 개발상국들에서 아직까지 부분적으로 혹은 전면적으로 성면이 허용되어 있고 심지어 미국 같은 경우는 거대 기업들의 로비로 불과 얼마 전까지 성규제가 거의 없었다가 2024년 3월에 전면 금지가 발표 이마저도 단계적으로 적용하기로 했을 정도예요. 다만 다행히도 대한민국 사람들은 그렇게까지 걱정할 필요 없다고 합니다.

(15:42) 우리나라는 산노화의 역사가 워낙 짧고 성면이 본격적으로 사용된 기간 자체도 길지 않은만큼 성 질환도 대부분은 성면 광산 관련 산업 종사자였거나 그 근처에서 평생을 살아온 사람들에게서 드물게 발병하는 편이거든요. 불과 한 20년 전까지만 해도 공사 현장 같은 데서 성면 슬레이트에다가 삼겹살 구워 먹는게 별미로 취급됐다는 걸 생각해 보면이 정도 수준에서 수습된게 기적인 거 같기는 합니다. 저원 여러분들도 삼겹살은 불판에다가 구워 드시길 바라며 이번 영상은 이쯤에서 마치겠습니다. 지금까지 지식해적단의 키드였습니다. 감사합니다. [음악]